INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 8° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 En el acueducto veredal de Guaitarilla se cobra un cargo fijo más un valor adicional por cada metro cúbico de agua gastado. A partir de los datos de los recibos del mes pasado que se muestran en **la siguiente tabla**, doña Carmen quiere calcular cuánto le llegará de cobro a la escuela, que gastó **22 metros cúbicos**.

Los recibos del mes pasado

Acueducto veredal: cargo fijo más el agua gastada

Casa	Agua gastada (metros cúbicos)	Valor del recibo
Casa de don Aurelio	6	13.400 pesos
Casa de la señora Delia	10	17.000 pesos
Casa del puesto de salud	15	21.500 pesos

Acueducto veredal de Guaitarilla (Nariño)

¿Cuánto le llegará de recibo a la escuela?

A. 27.800 pesos.
B. 37.400 pesos.
C. 19.800 pesos.
D. 30.000 pesos.

2 Rosalba confecciona uniformes en su taller de Bello. Con **6 máquinas**, el pedido completo sale en **15 días**. Si un vecino le presta **4 máquinas** iguales (trabajando 10 máquinas en total al mismo ritmo y horario), ¿en cuántos días saldrá el pedido?

A. 11 días
B. 25 días
C. 9 días
D. 90 días

3 Una estación piscícola en Puerto Asís cosechó tilapia en sus 5 estanques. El promedio de producción por estanque fue de 47 kg. Los registros de los cuatro estanques se muestran en la tabla, pero el quinto registro se borró.

La cosecha de tilapia por estanque

El registro del quinto estanque se borró

Estanque	Cosecha (kilogramos)
Estanque 1	52
Estanque 2	44
Estanque 3	39
Estanque 4	57
Estanque 5	(se borró)

Estación piscícola de Puerto Asís (Putumayo)

¿Cuántos kilogramos salieron de ese quinto estanque?

A. 47 kg
B. 48 kg
C. 235 kg
D. 43 kg

4 El consejo estudiantil de Villavicencio pesó las tapas recicladas durante una semana y registró las cantidades en la siguiente tabla.

Tapas recicladas durante la semana

Registro en el orden en que se pesaron

Día	Tapas recogidas (kilos)
Lunes	12
Martes	9
Miércoles	15
Jueves	20
Viernes	9
Sábado	14
Domingo	11

Consejo estudiantil, colegio de Villavicencio (Meta)

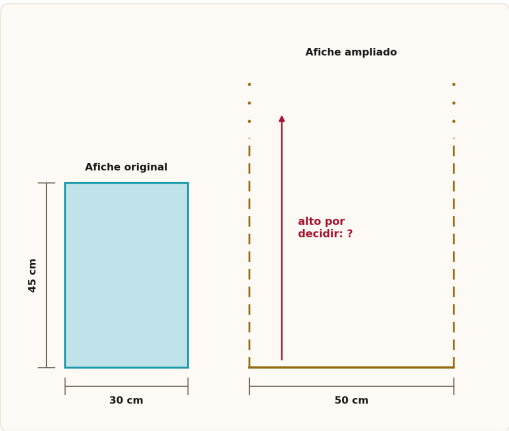
¿Cuál es el valor que divide este conjunto de datos ordenados exactamente en dos partes iguales?

A. 20 kg
B. 12 kg
C. 9 kg
D. 12,9 kg

5 Una imprenta de Popayán debe ampliar un afiche rectangular que originalmente mide 30 cm de ancho por 45 cm de alto.

El afiche de la feria y la ampliación que hay que imprimir

El ancho pasa de 30 a 50 centímetros y el diseño no se puede deformar



Imprenta de Popayán (Cauca) · figura no dibujada a escala

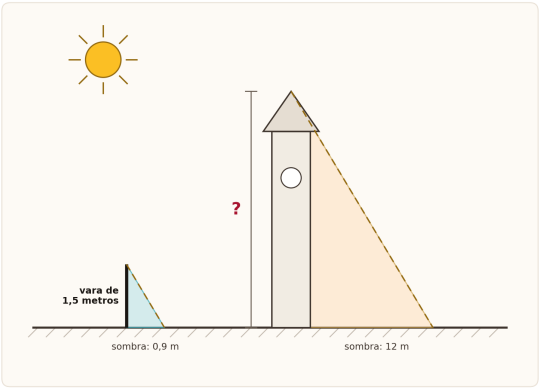
Si el cliente pide que la ampliación tenga 50 cm de ancho y que el diseño sea exactamente semejante al original para no deformarlo, ¿cuánto debe medir el alto?

A. 65 cm
B. 27 cm
C. 75 cm
D. 90 cm

6 En Barichara, a las 10:00 a.m., una vara de 1,5 metros proyecta una sombra de 0,9 metros. A esa misma hora, la sombra del campanario de la iglesia mide 12 metros.

La vara y el campanario, a la misma hora de la mañana

Los rayos del sol llegan con la misma inclinación sobre los dos



Medición de los estudiantes en la plaza de Barichara (Santander) · figura no dibujada a escala

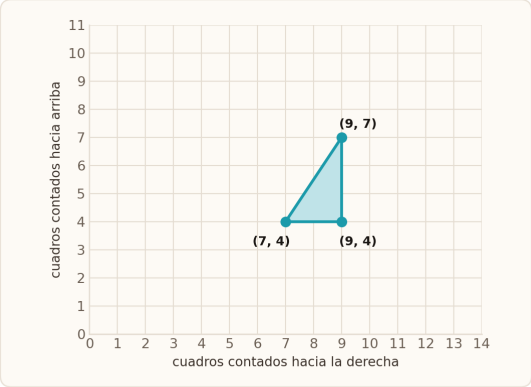
¿Cuánto mide la altura del campanario?

A. 20 m
B. 12,6 m
C. 7,2 m
D. 18 m

7 En Neiva, doña Rubiela usa una plantilla triangular en una mesa cuadriculada. El ayudante la corrió 4 cuadros a la derecha y 3 hacia abajo, dejando uno de los vértices en la coordenada (7, 4).

La plantilla, ya corrida sobre la mesa

Solo aparece la posición en que quedó después del movimiento



Taller de serigrafía de doña Rubiela, Neiva (Huila)

¿En qué coordenada estaba ese vértice originalmente antes del movimiento?

A. (11, 1)
B. (3, 4)
C. (7, 7)
D. (3, 7)

8 La distribuidora de Silvia rifará un mercado usando 200 boletas numeradas del 1 al 200. Cuatro socios propusieron una condición ganadora:

Aleida: múltiplos de 5
Bernardo: números terminados en 7
Cielo: mayores que 160
Dagoberto: múltiplos de 3

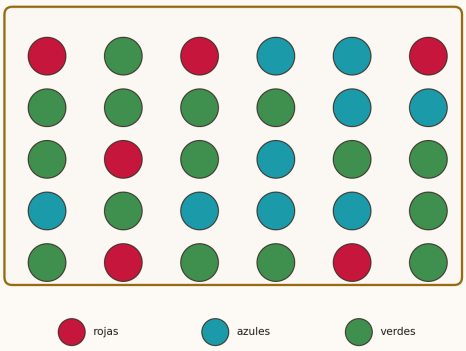
¿Qué socio tiene la mayor cantidad de boletas a su favor y, por tanto, más posibilidad de ganar?

A. Aleida
B. Dagoberto
C. Cielo
D. Bernardo

9 Una tienda en Aguachica puso 30 fichas en una caja opaca: 6 rojas, 9 azules y 15 verdes. Para ganar un premio, Aníbal sacará una ficha al azar, sin mirar.

Las treinta fichas de la caja de la promoción

Todas del mismo tamaño y del mismo material: no se distinguen al tacto



la mano entra sin mirar y saca una sola ficha

Tienda de barrio de Aguachica (Cesar)

¿Cuál es la probabilidad matemática de que la ficha que saque Aníbal **NO** sea azul?

A. 7/10
B. 3/10
C. 1/2
D. 4/5

10 La Cruz Roja del Huila anotó en la siguiente tabla qué parte de la meta de recolección de alimentos alcanzó cada vereda.

Parte de la meta que alcanzó cada vereda

Campaña de recolección de alimentos

Vereda	Parte de la meta que alcanzó
La Palma	$\frac{3}{4}$
El Mirador	0,78
San Isidro	76 %
Buenavista	$\frac{7}{10}$

Cruz Roja del Huila

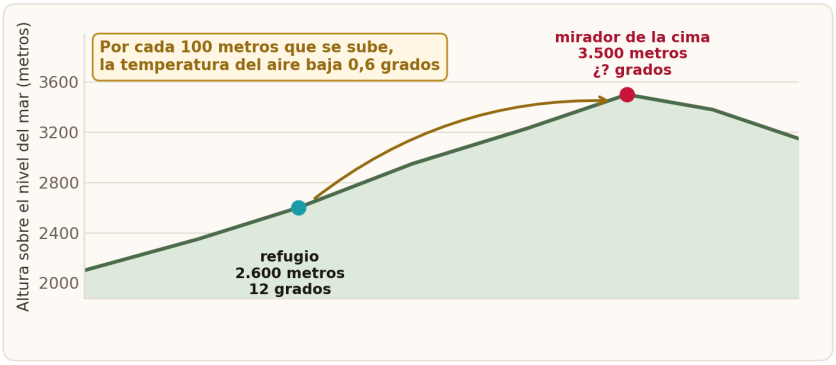
¿Cuál es el orden correcto de estos registros, de menor a mayor?

A. Buenavista, La Palma, San Isidro, El Mirador
B. El Mirador, San Isidro, La Palma, Buenavista
C. La Palma, El Mirador, San Isidro, Buenavista
D. San Isidro, Buenavista, La Palma, El Mirador

11 Subiendo al páramo del Galeras, la temperatura baja 0,6 grados por cada 100 metros de ascenso.

Perfil del ascenso al páramo del Galeras

El termómetro solo se leyó en el refugio; la cima está por anunciar



Bitácora de los guías de montaña (Nariño)

Si en el refugio a 2.600 metros de altura la temperatura es de 12 grados, ¿qué temperatura se espera en la cima a 3.500 metros?

A. 11,4 grados

B. 17,4 grados

C. 7,2 grados

D. 6,6 grados

12 El comité de bienestar de un colegio de Sincelejo le preguntó a los **60 estudiantes** de grado octavo cuál actividad prefieren para la semana cultural, los resultados se registran en la tabla siguiente.

Actividad preferida para la semana cultural

Encuesta a los 60 estudiantes de grado octavo

Actividad	Estudiantes
Danza	24
Música	18
Teatro	12
Ajedrez	6

Comité de bienestar, colegio de Sincelejo (Sucre)

¿Cuál diagrama circular representa correctamente esta información?

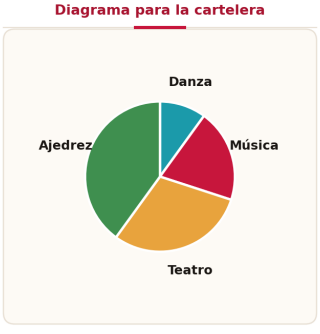
A.



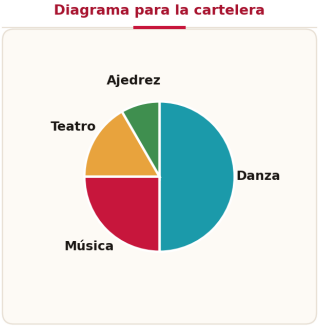
B.



C.



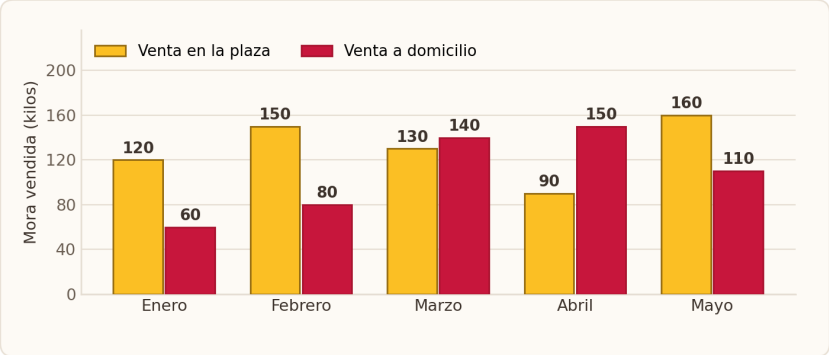
D.



13 Una cooperativa de agricultores de Silvania vende su cosecha de dos maneras: en el puesto de la plaza de mercado y por domicilio, la cantidad de kilos de mora vendidos en los primeros cinco meses del año se muestran en el siguiente gráfico.

Mora vendida por canal, de enero a mayo

Cada mes trae la venta en el puesto de la plaza y la venta a domicilio



Cooperativa de moreros de Silvania (Cundinamarca)

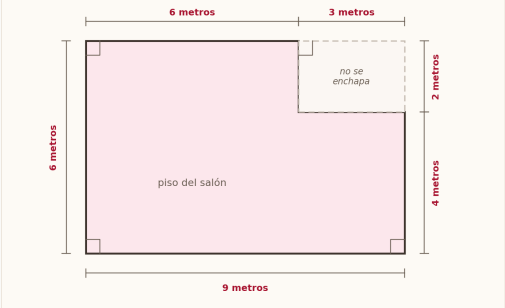
¿En qué mes la venta a domicilio superó a la venta en plaza por la mayor diferencia de kilos?

A. Abril
B. Marzo
C. Mayo
D. Febrero

14 El salón comunal de Sabanalarga tiene forma de "L" (un rectángulo de 9× 6 m menos un cuarto de 3× 2 m que no se enchapa). Se cubrirá con baldosas cuadradas de 0,5 metros de lado.

Planta del piso del salón comunal

Forma en ele, con las medidas que tomó el maestro de obra



Junta de acción comunal de una vereda de Sabanalarga (Atlántico)

¿Cuántas baldosas se necesitan para cubrir todo el piso?

A. 216 baldosas
B. 96 baldosas
C. 192 baldosas
D. 48 baldosas

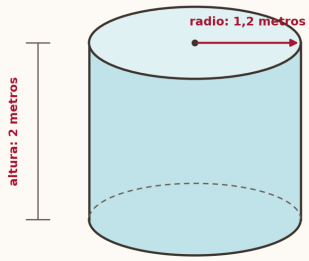
15 Una finca lechera de Ubaté va a instalar un tanque con forma de cilindro para guardar el agua de los bebederos. El tanque que le ofrecen mide **1,2 metros de radio** en la base y **2 metros de altura**. En la finca acostumbran tomar π como 3,14. El vendedor le entregó al mayordomo la fórmula que aparece en el catálogo.

$V=\pi r^2 h$

donde r es el radio de la base y h es la altura del cilindro

El tanque cilíndrico que le ofrecen a la finca

Radio de la base y altura, tal como vienen acotados en el catálogo



Catálogo del proveedor · finca lechera de Ubaté (Cundinamarca)

Aplicando la fórmula, ¿cuántos metros cúbicos de agua guarda el tanque en total?

A. 7,54 m^3
B. 9,04 m^3
C. 4,52 m^3
D. 36,17 m^3

16 La gráfica muestra el recorrido de una chiva en Ituango.

Distancia recorrida por la chiva rural

El aparato mide lo recorrido desde la salida del casco urbano



Empresa de transporte veredal de Ituango (Antioquia)

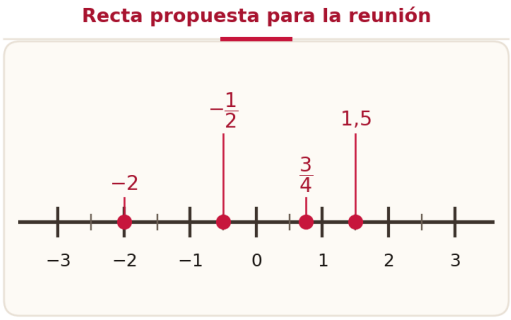
¿Qué ocurrió con el vehículo entre el minuto 20 y el minuto 35?

A. Retrocedió al punto de partida.
B. Avanzó más despacio que al comienzo.
C. Avanzó más rápido que al final.
D. Estuvo detenido.

17 En el puente sobre el río Mira, en Tumaco, hay pintada una escala en la que el **cero** marca el nivel normal del agua: lo que el río sube por encima de esa marca se anota con números positivos y lo que baja por debajo, con negativos. Durante cuatro días el celador anotó el nivel en su cuaderno, cada día en la forma que le quedó más cómoda de escribir: -2 metros, -1/2 de metro, 3/4 de metro y 1,5 metros.

¿Cuál de las rectas numéricas ubica estos cuatro registros en la posición correcta?

A.



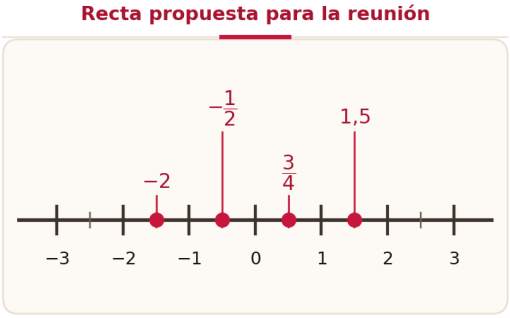
B.



C.



D.



18 La corporación ambiental de Sopó midió, durante cinco semanas, el área de una laguna cubierta por una planta invasora. Los resultados se registraron en la siguiente tabla:

Área de la laguna cubierta por la planta invasora

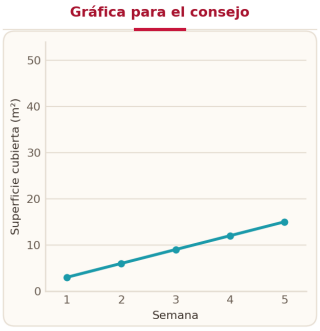
Medición semanal

Semana	1	2	3	4	5
Superficie cubierta (metros cuadrados)	3	6	12	24	48

Corporación ambiental de Sopó (Cundinamarca)

Un biólogo debe llevar la información ante el consejo, ¿cuál gráfica corresponde correctamente a este crecimiento?

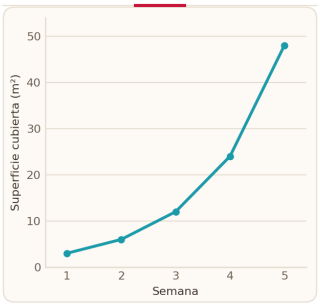
A.



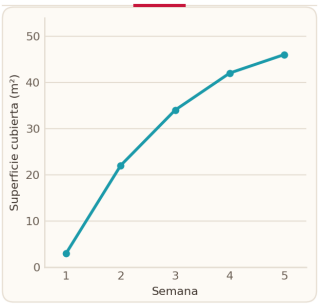
B.



C.



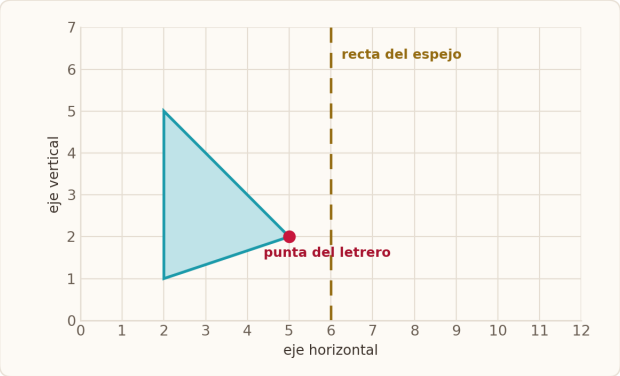
D.



19 El letrero de una emisora comunitaria de Quibdó tiene forma de banderín triangular y una punta (vértice) en la coordenada (5, 2).

El banderín de la emisora sobre la cuadrícula

La recta punteada es el espejo de la reflexión



Fachada de la emisora comunitaria de Quibdó (Chocó)

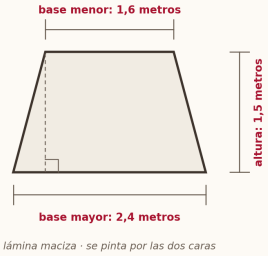
Si se refleja toda la figura como en un espejo usando una recta vertical que pasa por el número 6 del eje horizontal, ¿en qué coordenada quedará la punta?

A. (11, 2)
B. (7, 2)
C. (6, 2)
D. (7, 4)

20 En una herrería de Pereira, le encargaron a don Fabio pintar por **ambas caras** (adentro y afuera) **dos** láminas de acero. Cada lámina tiene forma de trapecio, con las dimensiones que se muestran en la figura.

Cada una de las dos láminas de acero

Trapecio macizo, sin ningún calado, con sus dos bases y su altura



Fórmula del área del trapecio

$$A = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

donde B es la base mayor, b la base menor y h la altura

Plano de corte de la herrería de don Fabio, Pereira (Risaralda)

De acuerdo con la información y la fórmula, ¿cuántos metros cuadrados se deben pintar en total?

A. 12 m^2
B. 24 m^2
C. 6 m^2
D. 3 m^2

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.